

Relatório Técnico

Projeto de Sistemas de Controle no Espaço de Estados

Integrantes:

Luiz Carlos Gonçalves Lima dos Santos

Gustavo Souza Martins

Vinícius Reis de Lemos

23 de julho de 2026

Sumário

1	Introdução ao Projeto no Espaço de Estados	2
2	Projeto de Controlador por Alocação de Polos	2
3	Análise de Controlabilidade	3
4	Abordagens Alternativas para o Projeto do Controlador	3
5	Projeto de Observadores de Estado	4
6	Observabilidade e Sistemas na Forma Canônica Observável	4
7	Erro em Regime Permanente e Controle Integral	5
8	Conclusão e Considerações de Projeto	5

1 Introdução ao Projeto no Espaço de Estados

O projeto de sistemas de controle no espaço de estados representa um avanço metodológico fundamental em relação às técnicas baseadas em transformadas de Laplace e funções de transferência. Enquanto os métodos de domínio da frequência (como o Lugar Geométrico das Raízes) focam tradicionalmente na estabilização de um par de polos dominantes, a abordagem de espaço de estados permite ao projetista a especificação arbitrária e exata de todos os polos em malha fechada, independentemente da ordem do sistema.

Vantagens da Abordagem:

- **Sistemas de Ordem Elevada:** Capacidade de alocar n polos para um sistema de ordem n , utilizando n parâmetros ajustáveis.
- **Multivariáveis e Não Lineares:** Aplicabilidade direta a sistemas com múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) e extensões para sistemas não lineares.
- **Precisão de Projeto:** Elimina a dependência da "esperança" de que polos não dominantes não degradem a resposta de segunda ordem aproximada.

Desvantagens e Limitações:

- **Impossibilidade de Especificar Zeros:** Ao contrário do posicionamento de zeros permitido por compensadores de avanço no domínio da frequência, a realimentação de estado pura não permite alterar as posições dos zeros em malha fechada.
- **Perda de Intuição Gráfica:** Redução da visão intuitiva proporcionada pelos diagramas de Bode ou LGR.
- **Sensibilidade Paramétrica:** O desempenho pode ser severamente comprometido por incertezas no modelo matemático da planta.

2 Projeto de Controlador por Alocação de Polos

A topologia de projeto fundamenta-se na transição da realimentação da saída medida y para a realimentação de todas as variáveis de estado x . Ao realimentar cada variável de estado x_i através de um ganho correspondente k_i , a lei de controle é definida por:

$$u = -Kx + r$$

Sob esta lei, a equação de estado em malha fechada torna-se:

$$\dot{x} = (A - BK)x + Br$$

E o comportamento dinâmico é governado pelo determinante:

$$\det(sI - (A - BK)) = 0$$

Para plantas representadas na Forma de Variáveis de Fase, o procedimento de projeto é simplificado devido à estrutura da matriz companheira inferior:

1. Representar a planta original na forma de variáveis de fase.
2. Realimentar cada variável de fase para a entrada u através de um ganho k_i .
3. Determinar a equação característica de malha fechada do sistema.
4. Definir a posição desejada para os polos e gerar o polinômio característico alvo:

$$s^n + d_{n-1}s^{n-1} + \dots + d_1s + d_0 = 0$$

5. Igualar os coeficientes de mesma ordem para determinar o vetor de ganhos:

$$K = [k_1 \quad k_2 \quad \dots \quad k_n]$$

Relação de Coeficientes em Variáveis de Fase (Eq. 12.11): Devido à estrutura da matriz de sistema nesta forma específica, os ganhos de realimentação podem ser calculados por inspeção através da diferença entre os coeficientes desejados (d_i) e os coeficientes originais da planta (a_i):

$$k_{i+1} = d_i - a_i \quad \text{para } i = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

3 Análise de Controlabilidade

A viabilidade técnica da alocação de polos depende intrinsecamente da controlabilidade do sistema. Um sistema é completamente controlável se for possível transferir as variáveis de estado de qualquer estado inicial para qualquer estado final em tempo finito através da entrada u .

- **Teste por Inspeção:** Aplicável a representações diagonais ou paralelas. O sistema é controlável se a matriz de entrada B não possuir linhas nulas, desde que o sistema possua autovalores distintos. Caso existam autovalores múltiplos, a inspeção direta pode ser inconclusiva.
- **Teste Geral via Matriz de Controlabilidade (C_M):** Para qualquer representação, define-se:

$$C_M = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B]$$

A condição necessária e suficiente para que o sistema seja completamente controlável é que o posto da matriz C_M seja igual a n (ordem do sistema). Se $\text{rank}(C_M) < n$, os polos do sistema não podem ser alocados arbitrariamente.

4 Abordagens Alternativas para o Projeto do Controlador

Para sistemas que não se encontram originalmente na forma de variáveis de fase, o projeto pode seguir duas rotas técnicas:

- **Correspondência Direta de Coeficientes:** Expansão direta de $\det(sI - (A - BK))$ e igualação com o polinômio desejado. Embora conceitualmente simples, torna-se algebricamente proibitivo para sistemas de ordem $n > 3$.

- **Transformação de Similaridade:** Utilização de uma matriz de transformação P para converter a representação original (z) para a forma de variáveis de fase (x), onde $x = Pz$. A matriz de transformação é calculada através das matrizes de controlabilidade da forma original (C_{Mz}) e da forma de variáveis de fase (C_{Mx}):

$$P = C_{Mz}C_{Mx}^{-1}$$

Após projetar o vetor de ganhos K_x na forma simplificada, o ganho final para o sistema original é obtido por $K_z = K_x P^{-1}$. É crucial notar que, nesta transformação, os zeros de malha fechada permanecem idênticos aos zeros de malha aberta da planta.

5 Projeto de Observadores de Estado

Em aplicações práticas, o acesso direto a todas as variáveis de estado é frequentemente impedido por custos de sensores ou limitações físicas. Nesses casos, projeta-se um Observador de Estado (ou estimador), que utiliza o modelo da planta, a entrada u e a saída medida y para reconstruir o vetor de estados estimado $\hat{x}$.

A dinâmica do erro de estimação $e_x = x - \hat{x}$ é governada pela realimentação do erro de saída ($y - \hat{y}$) através de um vetor de ganhos L . A equação característica do observador é dada por:

$$\det(sI - (A - LC)) = 0$$

Para garantir a eficácia do controle, o observador deve convergir significativamente mais rápido que o controlador. A regra prática de engenharia estabelece que os polos do observador devem ser aproximadamente **10 vezes** mais rápidos (mais à esquerda no plano s) que os polos do sistema em malha fechada.

6 Observabilidade e Sistemas na Forma Canônica Observável

O requisito para o projeto de um observador é a observabilidade, que garante que os estados internos possam ser discernidos a partir do comportamento da saída y . Matematicamente, o sistema é observável se a Matriz de Observabilidade (O_M) possuir posto n :

$$O_M = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

O projeto dos ganhos L é facilitado quando o sistema está na Forma Canônica Observável, permitindo o cálculo dos ganhos por inspeção, de forma dual ao projeto do controlador.

Comparação de Parâmetros de Projeto:

Atributo	Controlador (K)	Observador (L)
Objetivo	Alocar polos de malha fechada	Alocar polos do erro de estimação
Requisito Técnico	Controlabilidade	Observabilidade
Matrizes Base	A e B	A e C
Forma Facilitadora	Variáveis de Fase / Controlável	Canônica Observável

7 Erro em Regime Permanente e Controle Integral

A realimentação de estado pura, embora poderosa para moldar a resposta transitória, não garante precisão em regime permanente. Conforme demonstrado em aula, um sistema projetado apenas por alocação de polos pode apresentar um erro crônico para uma entrada degrau unitária.

A realimentação de estado não altera o "tipo" do sistema automaticamente. Para eliminar o erro em regime permanente, é indispensável a integração de técnicas de controle integral. Isso envolve o aumento da ordem do sistema pela inclusão de um integrador no caminho direto, permitindo que a alocação de polos satisfaça os requisitos transitórios enquanto a ação integral assegura erro nulo.

8 Conclusão e Considerações de Projeto

O projeto no espaço de estados exige rigor matemático e suporte computacional avançado, como o MATLAB/Control System Toolbox, para a manipulação de matrizes complexas. O engenheiro deve tratar este método como um processo iterativo de síntese e validação.

Pontos de Atenção para o Engenheiro Projetista:

- **Verificação de Posto:** Jamais inicie o projeto sem validar $\text{rank}(C_M)$ e $\text{rank}(O_M)$.
- **O Problema do "Terceiro Polo":** Ao projetar sistemas de ordem superior baseando-se em especificações de segunda ordem, o posicionamento do polo adicional deve ser verificado via simulação. Se o polo extra estiver muito próximo dos polos dominantes, a aproximação de segunda ordem será invalidada.
- **Simulação Completa:** A resposta do sistema deve ser validada integrando o controlador e o observador (compensador dinâmico) para verificar se a dinâmica do observador não introduz oscilações indesejadas.
- **Compensação de Erro:** A alocação de polos resolve o transiente; o controle integral resolve a precisão. Ambos devem coexistir em projetos de alta performance.